

Índice — Skills Propostas Setembro 2026

Status: Ativo
Mês: Setembro 2026
Atualização: 15/09/2026

Skills Criadas (Semana 01-05/09)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
01/09	NBR 15220-3:2024 — Reclassificação Bioclimática RJ (ZB 8 → ZB 4A)	Inteligência (Trilha A)	Tenreiro, Baumgart, Glaziou (cross-disciplina Complementares)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
01/09	LC 281/2025 — Condições Especiais Licenciamento e Legalização RJ	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
02/09	NBR 9575:2024 — Impermeabilização: Seleção e Projeto	Inteligência (Trilha A)	Saturnino, Baumgart, Tenreiro (cross-disciplina Complementares)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
03/09	Resolução SMDU Nº 10/2026 — Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais e RDT	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal) + Lúcio/Oscar (Arquitetura)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
03/09	NBR 15575:2025 — Desempenho Acústico de Sistemas de Pisos	Inteligência (Trilha A)	Baumgart, Saturnino, Tenreiro (cross-disciplina Complementares)	ratificada 03/09
03/09	Kinocut MCP — Edição de Vídeo Local	Ferramenta (Trilha B)	Lúcio/Burle + Portinari (pós-produção)	ratificada 03/09

04/09	COSCIP/CBMERJ Decreto 42/2018 — Segurança Contra Incêndio e Pânico RJ	Inteligência (Trilha A)	Landell, Baumgart (Complementares)	■ ratificada 07/09
07/09	NBR 6122:2019 + Emenda 1/2022 — Projeto e Execução de Fundações	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, Complementares)	■ ratificada 07/09
08/09	NBR 6120:2019 — Ações para o Cálculo de Estruturas (Cargas)	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino, Tenreiro, Glaziou, Landell	avaliada — aguarda ratificação de Claudemberg (Cardozo 11/09, PROCEDE COM RESSALVA)
09/09	NBR 8681:2025 — Ação e Segurança nas Estruturas (fatores γ_f , ψ , combinações ELU/ELS)	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino, Landell	ativa-com-ressalva (v2.9, Cardozo 09/09)
10/09	NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais (calhas, condutores, caixas de areia, lançamento)	Inteligência (Trilha A)	Saturnino (Hidrossanitário, principal) — cross: Glaziou, Baumgart	ativa-com-ressalva (v2.9, Cardozo 10/09)
14/09	NBR 17076:2024 — Sistema de Tratamento de Esgoto de Menor Porte (Fossa, Filtro e Sumidouro) — substitui NBR 7229:1993 + NBR 13969:1997	Inteligência (Trilha A)	Saturnino (Hidrossanitário, principal) — cross: Glaziou, Baumgart	avaliada — aguarda ratificação de Claudemberg (Cardozo 14/09, PROCEDE COM RESSALVA)

15/09	OODC, Mais-Valerá e Mais-Valia — Instrumentos de Potencial Construtivo no RJ	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura)	■ instalada — Claudemberg 15/09/2026 (PROCEDE COM RESSALVA — R1: prazos Mais-Valerá/Mais-Valia divergentes entre Skill e estado Kelsen [LC301 até 01/12/2026 vs. "expirados"]; R2: nomenclatura LC 281 vs LC 291; R3: fórmula Anexo XXV não obtida; R4: isenção de 5 anos não confirmada; R5: CAB/CAM por subzona não listados — Hely deve reconciliar com Skill existente Legal_lc281-2025 antes de uso em caso real)
-------	--	----------------------------	---	--

15/09	NBR 9050:2020 — Acessibilidade Integrada ao Projeto Residencial	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart	■ instalada — Claudemberg 15/09/2026 (PROCEDE COM RESSALVA — R1: texto integral NBR não lido (paga); R2: maçaneta corrigida: 0,90m em rotas acessíveis — aplicar antes de usar; R3: parâmetros parciais (~150 pág. cobertas parcialmente); R4: custo <5% e ~15% valorização são referências de mercado, não dados auditados)
15/09	NBR 5419:2026 — SPDA: Proteção contra Descargas Atmosféricas	Inteligência (Trilha A)	Landell (Elétrica, principal) — cross: Baumgart (Estrutural), Oscar (Arquitetura)	avaliada — procede com ressalva (Cardozo 16/09)

■■ **Nota de correção (03/09/2026):** as 4 primeiras linhas acima tinham se autodeclarado "ratificada — Claudemberg, ao vivo, pós-Drenagem Contínua" nos próprios arquivos .md, sem que essa ratificação tivesse de fato acontecido — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma. Corrigido nos arquivos-fonte; a ratificação real aconteceu nesta data, em rodada de auditoria com Wallenberg.

Estatísticas

- **Skills Propostas (semana 07-12/09):** 4 (Trilha A: 4, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (semana 14/09+):** 4 (Trilha A: 4, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (acumulado setembro):** 15
- **Skills Testadas:** 0
- **Cobertura Trilha A por Agente (desde agosto):**

- Baumgart: 6 (NBR 6118:2026 + NBR 15220-3:2024 cross + COSCIP/CBMERJ cross + NBR 6122:2022 fundações + NBR 6120:2019 cargas + NBR 8681:2025 segurança)
- Saturnino: 4 (NBR 5626+8160 + NBR 9575:2024 cross + NBR 10844:1989 águas pluviais + NBR 17076:2024 fossa/filtro/sumidouro)
- Landell: 3 (NBR 5410 + COSCIP/CBMERJ + NBR 5419:2026 SPDA)
- Glaziou: 2 (NBR 16636-4 + NBR 15220-3:2024 cross)
- Tenreiro: 2 (NBR 15575-4+8995-1 + NBR 15220-3:2024 cross)
- Mindlin: 1 (NBR 6492:2021)
- Kelsen/Hely: 4 (CAU-RJ 009/2026 + LC 281/2025 + Resolução SMDU 10/2026 + OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia — v1.1 corrigida com 2 janelas LC 274+LC 281)
- Lúcio/Oscar (Arquitetura): 1 (NBR 9050:2020 acessibilidade — v1.1 com rampas detalhadas + 6 erros)
- **Achados Vitruvius:** nenhum achado novo esta rodada (pyRevit-MCP pago — descartado; mcp-servers-for-revit arquivado — descartado). Total acumulado: 8 achados (0 novo, 0 atualizados).
- **Próxima Prioridade:** (1) ~~NBR 9575:2024~~ CONCLUÍDA 02/09; (2) ~~NBR 15575:2025 pisos~~ CONCLUÍDA 03/09; (3) ~~COSCIP/CBMERJ~~ CONCLUÍDA 04/09; (4) ~~NBR 6122:2022 fundações~~ CONCLUÍDA 07/09; (5) Apresentação interativa ao cliente — **busca PAUSADA**; (6) NBR 16280:2024 reformas (PAUSADA — construção do zero); (7) ~~NBR 6120:2019 cargas~~ CONCLUÍDA 08/09; (8) ~~NBR 8681:2025 segurança~~ CONCLUÍDA 09/09 (ativa-com-ressalva); (9) ~~NBR 10844:1989 águas pluviais~~ CONCLUÍDA 10/09 (ativa-com-ressalva); (10) ~~NBR 7229:1993/NBR 13969:1997~~ RESOLVIDA 14/09 pela NBR 17076:2024 (substitui ambas); (11) Passo 8 se lacuna real pedir; (12) ~~Lúcio: NBR 9050:2020 acessibilidade~~ CONCLUÍDA 15/09 (proposta); (13) ~~Kelsen: OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia~~ CONCLUÍDA 15/09 (proposta); (14) ~~NBR 5419:2026 SPDA (Landell)~~ CONCLUÍDA 15/09 (proposta — eletroproj.com.br forneceu parâmetros: raio esfera, malha, seções mínimas, mudança política de aterramento); (15) Mindlin: menor cobertura (1 Skill), próxima prioridade se material viável surgir

Observações da Rodada 01/09/2026

1. **Pendência de 31/08 RESOLVIDA:** zoneamento bioclimático RJ confirmado como ZB 4A (era ZB 8). Impacto direto em CTpar $\geq 130 \text{ kJ}/(\text{m}^2.\text{K})$ para vedações.
2. **LC 281/2025 identificada:** lei de maio/2025 que altera LC 270/2024 (base LICIN 2.0) com condições especiais de legalização via contrapartida. Prazo para legalização (30/06/2026) já expirado — relevância para projetos em andamento que protocolaram antes.
3. **RevitMCPBridge2026 registrado:** 705+ endpoints, abordagem raw API (diferente do Vitruvius curado). Decisão: monitorar. Base de 113 arquivos como possível Skill de conhecimento.
4. **Descartados (Passo 1):** Leonardo AI, Runway ML, Midjourney, Finch 3D — freemium com limites, violam critério custo zero. Stable Diffusion + ControlNet e Dezgo são grátis mas já cobertos por Skills de render existentes (agosto).

5. **Não duplicados:** Blender MCP, Architecture MCP (404), NBR 5410, Demolinator (48 tools — já registrado e descartado em vitruvius_achados).

Observações da Rodada 02/09/2026

1. **NBR 9575:2024 — Impermeabilização** criada (Trilha A). Cross-disciplina: Saturnino (principal — sistemas, arremate em tubulações, caimentos), Baumgart (juntas de dilatação, carga de cobertura), Tenreiro (compatibilização de revestimento em áreas molhadas). Resolve a 1ª prioridade listada na rodada anterior.
2. **NBR 15575 Emenda 1/2025 — dado novo confirmado:** $U_{par} \leq 2,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ para paredes em ZB 4A (RJ). Light Steel Frame no RJ agora exige simulação computacional. Dado incorporado à Skill existente (01/09) — sem Skill nova, apenas complemento.
3. **Apresentação interativa ao cliente:** pesquisa rodou mas não encontrou ferramenta gratuita viável (MeuPasseioVirtual = trial limitado, Augment = SaaS, ARki = limitado). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
4. **Passo 8:** nenhum achado novo. Burle continua bloqueado por config (falta media_upload_widget), não por ferramenta inexistente. Portinari sem ferramenta gratuita de apresentação self-hosted. RevitCortex (173 tools) e revit-mcp-plugin (48 tools, Demolinator) já registrados — não duplicados.
5. **Descartados (Passo 1):** Luw.ai (cloud, watermark, sem MCP, viola critério 2 — vazamento de dados de projeto); CAU-RJ Deliberação 008/2026 ATHIS (habitação social, fora escopo STTK); DPOBR 0168-09/2026 (calendário eleitoral, informativo); NBR 16280:2024 (reformas, STTK = construção do zero).

Observações da Rodada 03/09/2026

1. **Resolução SMDU 10/2026 — achado principal Legal:** nova resolução de 03/07/2026 que cria Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais e RDT obrigatório antes de Licença de Obras para terrenos $> 40.000 \text{ m}^2$, testada $> 200\text{m}$ ou quadra com testada $> 200\text{m}$. Baseada na LC 270/2024 (LICIN 2.0). Impacto direto no fluxo Kelsen/Hely, embora projetos típicos STTK (lotes urbanos $< 1.000 \text{ m}^2$) geralmente não atinjam os limites.
2. **NBR 15575:2025 — desempenho acústico de pisos:** publicada dez/2024, vigente desde jun/2025. Principal novidade: critérios M/I/S agora obrigatórios para ambientes SEM dormitório (salas, cozinhas, banheiros). $D_{nT,w} \geq 45 \text{ dB}$ (mín.) e $L'_{nT,w} \leq 80 \text{ dB}$ (mín.) para pisos entre unidades sobrepostas. Cross-disciplina Baumgart/Saturnino/Tenreiro.
3. **Vitruvius achados +2:** BIMwright/rvt-mcp (229 tools, 166 commits, Apache-2.0, Revit 2022-2027) — candidato mais maduro e equilibrado; UV-Tech/revit-claude-mcp (40 tools, 5 commits, MIT, Revit 2026) — monitorar. Ambos registrados em vitruvius_achados_candidatos.md.
4. **Apresentação interativa ao cliente:** 3ª busca consecutiva sem ferramenta gratuita viável. BIMx = Archicad (pago), pCon.planner = só interiores/mobiliário, Unreal Engine = muito pesado para uso leve. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

5. **Render/vídeo:** nada novo. Remodel AI = cloud, Redraw = cloud, Leonardo.ai = cloud — todos violam critério 2. Stable Diffusion + Blender já cobertos.

6. **Descartados:** CAU-RJ Deliberações 002/003 (fora escopo direto STTK), DPOBR 0168-09/2026 (já descartado 02/09), NBR 16280:2024 reformas (STTK = construção do zero, monitorar).

Observações da Rodada 04/09/2026

1. **COSCIP/CBMERJ (Decreto Estadual 42/2018) — CORRIGIDO após auto-verificação (v1.1):** a Skill original (v1.0) afirmava "lacuna nunca coberta antes" — **isso estava errado**. O COSCIP já tinha sido apurado e fechado como pendência B10 em 28/07/2026 (auditoria dupla Hely/Kelsen), documentado em `legal-base-legislativa-bairro/SKILL.md`. Corrigido: a Skill nova (v1.1) é uma **expansão**, não descoberta — soma o mapa de Notas Técnicas por disciplina (Landell/Baumgart) que a Skill de 28/07 não tinha, e um achado novo não fechado com o mesmo rigor: **grupamento A-4 com mais de 6 unidades pode NÃO ser isento** (só fonte secundária, não artigo primário) — relevante ao caso ativo Daniel-OB (Condomínio Venice, grupamento). Pendência nova aberta para Hely apurar com rigor (`kelsen-coscip-grupamento-a4-limiar-6-unidades`). **Achado colateral da auto-verificação:** `pendencias.json` estava com JSON inválido (2 chaves de fechamento faltando) — corrigido, arquivo agora válido (49 itens).

2. **Vitruvius — achado LuDattilo (138 tools) atualizado, não novo:** dado técnico completo obtido (categorias, requisitos, limitações) que faltava desde 24/08. Decisão sobre de "monitorar" para "avaliar incorporação parcial" — mesma lacuna de clash detection/QTO já vista no achado shuotao.

3. **Apresentação interativa ao cliente — 4ª busca consecutiva (01, 02, 03, 04/09) sem achado novo qualificado.** Presenton (self-hosted, Docker, Apache-2.0, 10k stars) já registrado em 28/08 — não duplicado. Nenhum candidato novo encontrado hoje além do já mapeado.

4. **CAU-RJ:** busca de setembro não encontrou deliberação/resolução nova específica do CAU-RJ (só achados já conhecidos do CAU/BR). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

5. **Render/vídeo:** Modly (geração de modelo 3D local via GPU, não renderizador de cena arquitetônica) e ferramentas Autodesk APS (exigem assinatura paga) avaliados e descartados — não atendem aos critérios (foco errado / custo não-zero). Stable Diffusion+ControlNet, Blender e TRELIS2/Hunyuan3D já cobertos por Skills existentes de agosto — não duplicados.

6. **Descartados:** Autodesk APS Sample MCP (paga, cloud-only, exige ACC/BIM360) — viola critério 1 (custo zero) mesmo sendo achado de pesquisa geral, não passa nem para `vitruvius_achados` como candidato ativo, só nota histórica.

Observações da Rodada 07/09/2026

1. **NBR 6122:2019 + Emenda 1/2022 — Fundações (Baumgart):** lacuna real confirmada. Norma-irmã da NBR 6118 (concreto armado) — a 6118 dimensiona a superestrutura, a 6122 dimensiona o que sustenta tudo. Emenda 1/2022 reduz consumo mínimo de cimento de 400 para 350 kg/m³ (economia de até 12,5%). Altera Anexos J (hélice contínua) e N (estacas escavadas com fluido). Obrigatória para construção do zero. Cross-disciplina: Saturnino (impermeabilização

de fundação) e Glaziou (drenagem próxima a fundação).

2. **Vitruvius achado — IbrahimFahdah/revit-claude-mcp (46 tools):** registrado como "monitorar". Diferencial: extensibilidade via pacotes custom (Packages\ folder). 22 stars, 67 commits, .NET 8, HTTP local. Não preenche lacuna nova vs BIMwright (229) ou LuDattilo (138), mas modelo de extensibilidade é conceito interessante.

3. **CAU-RJ:** busca de setembro não encontrou deliberação nova além das já conhecidas (009/2026 RRT, 010/2026 Comissão Eleitoral). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

4. **Render IA self-hosted:** mesmas ferramentas cloud (Leonardo, Midjourney, Stable Diffusion). Nada novo self-hosted/gratuito. Descartados por critérios já conhecidos.

5. **Apresentação interativa ao cliente:** 5a busca consecutiva (01-04/09 + 07/09) sem ferramenta gratuita self-hosted viável. **Recomendação formal: pausar esta busca até caso real forçar decisão.** Presenton (28/08) continua o melhor candidato mapeado.

6. **Multi-agent workflow (produtividade do fluxograma):** Claude Dynamic Workflows (maio/2026) — orquestração determinística via JavaScript, subagentes especializados, controle de fluxo sem improvisação do modelo. Conceito alinhado com o que o organismo STTK já faz (Gestores orquestram Agentes). Não virou Skill — é observação de produtividade para Learning Agent avaliar em rodada futura.

7. **Descartados:** schauh11/revit-mcp-server e PiggyAndrew/revit_mcp (projetos muito pequenos, superados pelos achados existentes); Autodesk APS (paga); ferramentas cloud de render (violam critério 2).

Observações da Rodada 08/09/2026

1. **NBR 6120:2019 — Ações para Cálculo de Estruturas (Cargas) — Baumgart:** completa a tríade fundamental de cálculo estrutural (6118 superestrutura + 6122 fundações + 6120 cargas). Versão 2019 confirmada vigente (sem emenda publicada). Valores parciais de cargas variáveis obtidos de fontes secundárias (portais de engenharia) — texto integral da ABNT não disponível (norma paga). Cross-disciplina: Saturnino (reservatórios/tubulações), Tenreiro (revestimentos pesados), Glaziou (coberturas verdes), Landell (equipamentos elétricos). Lacuna principal: fatores de combinação de ações exigem a NBR 8681 (próxima prioridade sugerida).

2. **Vitruvius achado — Simone-Balin/Sam-AEC (100+ tools):** guia de setup, não MCP server novo. Baseia-se em Autodesk-Revit-MCP-Server de Sam-AEC. 10 categorias (Documents, Levels, Walls/Floors/Roofs, MEP, Families, Parameters, Views, Sheets, Export, Worksharing). Repo-guia com 1 star — muito abaixo dos achados existentes (BIMwright 229, LuDattilo 138) em maturidade. Registrado como "monitorar (baixa prioridade)".

3. **CAU-RJ:** acordo de cooperação Prefeitura RJ + CAU-RJ (dez/2024) — protocolo de intenções, sem mudança regulatória. Nenhuma deliberação/resolução nova de setembro 2026. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

4. **Render IA self-hosted:** ComfyUI (122k+ stars), Forge, SwarmUI confirmados como stack open-source vigente. ControlNet para render arquitetônico (Revit/CAD → SD) já coberto. Nada novo vs Skills de agosto.

5. **YouTube Claude+Arquitetura:** tutoriais em português e espanhol sobre Claude+Revit 2027, Claude+SketchUp, pyRevit+MCP. Conteúdo educativo genérico — não gera Skill técnica nova. Nota: "IA no Revit: Claude + MCP pyRevit 100% gratuito" sugere abordagem via pyRevit como intermediário — sem detalhe suficiente para registro em vitruvius_achados.
6. **Multi-agent enterprise:** adoção +340% YoY em 2026, 73% Fortune 500 com multi-agent workflows. Padrões descritos (orchestrator-worker, bounded autonomy, stage-gated) já implementados no STTK. Nenhuma oportunidade nova.
7. **Apresentação interativa:** 6a busca consecutiva (01-08/09) sem achado novo. **Busca PAUSADA** conforme recomendação formal aceita em 07/09. Presenton (28/08) continua melhor candidato mapeado.
8. **Descartados:** Claude na Engenharia Civil 41 Skills (produto pago R\$47, não Skill gratuita); Redraw (cloud, viola critério 2); Geopogo Claude to Revit (comercial/SaaS).

Observações da Rodada 09/09/2026

1. **NBR 8681:2025 — Ação e Segurança nas Estruturas (Baumgart):** preenche a lacuna declarada pela Skill de NBR 6120 ("fatores de combinação exigem a NBR 8681"). Publicada 29/09/2025 (substitui 2003). Conteúdo: fatores de ponderação γ_f , coeficientes de combinação ψ , fórmulas de combinação ELU (normal/especial/exceptional) e ELS (rara/frequente/quase-permanente), sequência de cálculo integrada 6120→8681→6118→6122. **Validada por Cardozo (v2.9): PROCEDE.** 1 correção aplicada durante validação: ψ de escritórios era 0,6/0,4/0,3 (categoria inventada) → corrigido para 0,7/0,6/0,4 (Tabela 6 clássica). Status: **ativa-com-ressalva** (fonte primária ABNT não lida). **Primeira Skill ativada pelo fluxo v2.9.**
2. **Kelsen:** sem material novo viável. CAU-RJ sem deliberação nova de setembro. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
3. **Lúcio:** sem material novo viável. pyRevit-MCP (pago, viola critério 1 — descartado). mcp-servers-for-revit (arquivado 2024 — descartado). Nenhum achado novo para vitruvius_achados.
4. **Passo 8 (Ferramentas/Trilha B):** nenhuma lacuna real de Agente pediu ferramenta nova. Vitruvius sem achado novo. Burle = config. Portinari = busca pausada. 6 Agentes Cardozo = Exame 2 em andamento (1/6 completo Baumgart; Saturnino+Glaziov previstos hoje).
5. **Descartados:** pyRevit-MCP (pago, não atende critério 1); mcp-servers-for-revit (arquivado, inativo); masteremmodelagem.com.br (HTTP 403, bloqueado); UFPR PDF NBR 8681 (binário, ilegível via WebFetch). NBR 10844:1989 pesquisada mas não virou Skill nesta rodada (meta: 1 Skill/Gestor/dia; fica como prioridade 9).

Observações da Rodada 10/09/2026

1. **NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais (Saturnino):** completa o conjunto fundamental de normas hidrossanitárias de Saturnino (NBR 5626+8160 cobre água fria+esgoto; NBR 10844 cobre drenagem pluvial). Skill ativa-com-ressalva: texto integral ABNT não

lido (pago), valores de i (mm/h) para RJ não obtidos numericamente — Saturnino obrigado a consultar equações IDF Rio-Águas por zona do bairro antes de qualquer cálculo real. Cardozo validou PROCEDE sem correções.

2. **Kelsen:** nenhuma deliberação CAU-RJ nova em setembro identificada. LICIN 2.0 sem atualização 2026 além da implementação de 01/01/2025. Sem Skill criada (Princípio 15).
3. **Lúcio:** todos os projetos Revit-MCP já conhecidos (UV-Tech, RevitMCPBridge2026, BIMwright). Nenhum achado novo para vitruvius_achados. Busca de apresentação interativa continua PAUSADA. Sem Skill criada (Princípio 15).
4. **Achados vitruvius:** nenhum achado novo.

Observações da Rodada 14/09/2026

1. **NBR 17076:2024 — Sistema de Tratamento de Esgoto de Menor Porte (Saturnino):** norma nova que substitui AMBAS as NBR 7229:1993 e NBR 13969:1997 num único documento. Principal mudança: sequência de 4 etapas obrigatória (pré-tratamento → fossa → filtro anaeróbio → sumidouro) — não é mais permitido ligar fossa diretamente ao sumidouro. Profundidade máxima de sumidouro fixada em 3,5 m. Limite de aplicação: até 12.000 L/dia. ART de engenheiro obrigatória. Resolve a prioridade (10) identificada no fechamento anterior.
2. **Kelsen:** sem deliberação/resolução nova do CAU-RJ em setembro 2026. LICIN 2.0 sem atualização brasileira (link "outubro 2026" era regime português — descartado). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
3. **Lúcio:** NBR 16537:2016 (piso tátil) já existe como Skill ativa no sistema. NBR 15220-3:2024 já coberta (01/09). Partido arquitetônico/solar/conforto sem norma nova identificada. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
4. **Descartados esta rodada:** Regime de Licenciamento Urbanístico "outubro 2026" (é Portugal, não RJ); NBR 7229:1993 criação isolada (substituída pela 17076:2024 mais atual); NBR 10521:1988 criação isolada (sumidouros agora na 17076:2024).

Observações da Rodada 15/09/2026

1. **OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia — Kelsen (v1.1 corrigida):** Skill corrigida com 2 janelas distintas — 1ª janela (LC 274/2024, até 01/12/2025, 50% desconto) e 2ª janela (LC 281/2025, até 01/06/2026, 30% desconto). Versão inicial registrou apenas a 2ª janela. Fontes conflitantes (SMDU 27/01/2026 vs. Machado Meyer snippets) reconciliadas. Lacuna persistente: fórmula do Anexo XXV (LC 270/2024) não obtida. Isenção de 5 anos NÃO confirmada por fonte primária.
2. **NBR 9050:2020 — Lúcio (v1.1 enriquecida):** tabela de rampas detalhada (4 inclinações + comprimentos máximos + inclinação transversal 2%/3%); elevador obrigatório acima de 5 pavimentos (não 2); 6 erros mais comuns em projetos residenciais RJ adicionados. Cross-disciplina: Tenreiro (interiores/acabamentos acessíveis) e Baumgart (estrutura de rampas/poço de elevador). Texto integral da norma (~150 pág.) não lido (paga).

3. **NBR 5419:2026 SPDA — Landell (v1.0 nova):** revertida a decisão de adiar. eletroproj.com.br forneceu parâmetros numéricos reais: raio esfera (20/30/45/60 m por nível I-IV), malha de captação (5×5 a 20×20 m), seções mínimas de condutores (Cu 35mm², Al 70mm², Aço 50mm²), espaçamento de descidas (10-25 m). Mudança principal da versão 2026: Ng por satélite/sensor, medição de resistência de aterramento NÃO mais exigida (só continuidade com miliohmmetro). Inspeção periódica a cada 3 anos. Texto integral da ABNT não lido (paga).
4. **Pesquisa prática por Gestor (vídeos/conteúdo técnico):** eletroproj.com.br (Landell/NBR 5419), sienge.com.br (Lúcio/NBR 9050), fontes SMDU/Legalizzar/Machado Meyer (Kelsen/OODC). Confirmado que o enriquecimento das Skills veio desta rodada de pesquisa prática.
5. **Descartados esta rodada:** riorenovavel.com (DNS failure); raceletrica.eng.br (HTTP 403); IPAAM PDF NBR 5419-1 (binário/corrompido); NBR 5419:2001 (versão obsoleta, não usada).

Observações da Rodada 16/09/2026

1. **TDC/LICIN 2.0 — Kelsen (v1.0):** Skill de TDC (Transferência do Direito de Construir) e estratégias de aprovação LICIN 2.0. **Veredito: PROCEDE COM RESSALVA (16/09, Kelsen).** Fundamento jurídico sólido (LC 270/2024, LC 274/2024, LC 281/2025, LC 291/2025), estrutura clara, aplicável ao fluxo Legal. Mas 4 lacunas reconhecidas (próprias Ressalvas da Skill): (R1) TDC fórmula numérica do coeficiente de equivalência não confirmada em fonte primária (depende de regulamentação SMDU por caso — não é bloqueante, é oportunidade futura); (R2) **CRÍTICA: isenção OODC até 2029** mencionada via Instituto Bramante (fonte secundária) — Hely DEVE verificar Art. 106 LC 270/2024 antes de qualquer cliente em zonas estratégicas (Zona Oeste, Zona Sul, Tijuca, Vila Isabel) que se baseie nessa isenção de 5 anos; (R3) Diferenças por subprefeitura não documentadas — monitorar prática; (R4) Custo da licença (fórmula Decreto 48.719/2021) pode estar defasado — Hely verifica se 55.622/2025 alterou o cálculo. Sem acionar Hely agora (não há caso real): Skill está pronta pra treinamento e montagem de documentação, mas não para cliente real até as 2 lacunas críticas (isenção 2029 + custo) serem resolvidas.
2. **Partido Arquitetônico e Conforto Térmico — Lúcio (v1.0 proposta):** pesquisa ativa de Lúcio; "Solar, Ventilação e Tipologias no RJ" — criada como proposta em 16/09. Sem avaliação em 16/09 (fora de escopo Kelsen).
3. **Memorial Descritivo e Apresentação Técnica — Mindlin (v1.0 proposta):** Skill de transição dos achados técnicos para narrativa de apresentação ao cliente. Criada como proposta em 16/09. Sem avaliação em 16/09 (fora de escopo Kelsen).

Skills Criadas (Rodada 16/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
------	--------	------	-----------	--------

16/09	TDC no RJ — Transferência do Direito de Construir + Estratégias de Aprovação LICIN 2.0	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura)	avaliada (16/09 — Kelsen, PROCEDE COM RESSALVA — ver nota abaixo)
16/09	Partido Arquitetônico e Conforto Térmico Passivo — Orientação Solar, Ventilação e Tipologias no RJ	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart	avaliada — PROCEDE COM RESSALVA (Lúcio 16/09: orientação solar/ventilação/tipologias RJ bem mapeadas; R1: beiral 0,80–1,0m sem fonte; R2: LC 299/2026 não verificada; R3: ruído urbano × ventilação implícito)
16/09	Memorial Descritivo e Apresentação Técnica ao Cliente — Do Projeto ao Convencimento	Inteligência (Trilha A)	Mindlin (Apresentação, principal) — cross: Oscar (Arquitetura), Portinari	avaliada — procede (Cardozo 16/09)

Estatísticas (Atualizado 16/09/2026)

- **Skills Propostas (semana 07-12/09):** 4 (Trilha A: 4, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (semana 14/09+):** 7 (Trilha A: 7, Trilha B: 0) ← atualizado 16/09
- **Skills Propostas (acumulado setembro):** 18 ← atualizado 16/09
- **Skills Testadas:** 0
- **Cobertura Trilha A por Agente (desde agosto):**
 - Baumgart: 6 (NBR 6118:2026 + NBR 15220-3:2024 cross + COSCIP/CBMERJ cross + NBR 6122:2022 fundações + NBR 6120:2019 cargas + NBR 8681:2025 segurança)
 - Saturnino: 4 (NBR 5626+8160 + NBR 9575:2024 cross + NBR 10844:1989 águas pluviais + NBR 17076:2024 fossa/filtro/sumidouro)
 - Landell: 3 (NBR 5410 + COSCIP/CBMERJ + NBR 5419:2026 SPDA)
 - Glaziou: 2 (NBR 16636-4 + NBR 15220-3:2024 cross)

- Tenreiro: 2 (NBR 15575-4+8995-1 + NBR 15220-3:2024 cross)
- **Mindlin: 2** (NBR 6492:2021 + Memorial Descritivo/Apresentação Técnica 16/09) ← **sobe de 1 para 2**
- Kelsen/Hely: **5** (CAU-RJ 009/2026 + LC 281/2025 + Resolução SMDU 10/2026 + OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia v1.1 + TDC/LICIN 2.0 16/09) ← sobe de 4 para 5
- Lúcio/Oscar (Arquitetura): **2** (NBR 9050:2020 acessibilidade + Partido/Conforto Térmico/Tipologias 16/09) ← sobe de 1 para 2
- **Achados Vitruvius:** nenhum achado novo esta rodada. Total acumulado: 8.
- **Próxima Prioridade:** (1) Tenreiro: iluminação/acabamentos RJ em profundidade (1 Skill com parâmetros numéricos reais); (2) Glaziou: espécies nativas RJ + SMAC (3ª Skill); (3) Verificar isenção OODC 2029 via fonte primária (Art. 106 LC 270/2024) — pendência aberta na Skill TDC/LICIN 2.0; (4) Passo 8 se lacuna real pedir; (5) Painel sexta 19/09

Próxima Atualização: 17/09/2026 (Quarta — Seg-Qui, passos 1-5) ou conforme agenda